



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
21266	IN029	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar los diferentes tipos máquinas eléctricas.
2. Describir el funcionamiento de las principales clases de máquinas eléctricas a base de conceptos físicos de electricidad y magnetismo.
3. Calcular máquinas eléctricas en base a conceptos físicos.
4. Seleccionar máquinas eléctricas y sistemas de control para aplicaciones industriales.
5. Aplicar los principios de diseño de las máquinas eléctricas.

TEMARIO

1. Introducción al sector eléctrico.
2. Sistemas trifásicos.
3. Circuitos acoplados magnéticamente.
4. Principios y teoría de transformadores.
5. Motores eléctricos de corriente alterna y sus características: par-velocidad, métodos de arranque, letras de código, eficiencia, tensiones y armazones.
6. Principios y aplicaciones de generadores eléctricos de corriente alterna y directa.
7. Principios y aplicaciones de fuentes de corriente directa estáticas con semiconductores.

BIBLIOGRAFÍA

*Chapman, Stephen J , Máquinas eléctricas, Mc Graw Hill, 2005, México

*Alexander, Charles K. *Alexander, Nina *Sadiku, Matthew N. , Fundamentos de circuitos eléctricos, Mc. Graw Hill, 2006, México

*Meda, I, Electric Motors and Generators: Fundamentals, Insigth Media, 2010, New York

*Wildi, Theodore , Máquinas eléctricas y sistemas de potencia, Pearson Educación, 2007, Edo. de México